技术部第四次技术分享会

基础数据结构与 Java 容器

姚雨森　技术部分管主席

回顾数组：长度需要提前确定

数组把一组同类型的数据放在一起，通过从 0 开始的下标访问。

```
int[] prices = new int[3];
prices[0] = 12;
prices[1] = 8;
prices[2] = 25;
System.out.println(prices.length); // 3
```

- 数组一旦创建，长度就固定了；可以修改元素，不能直接增加位置。
- 预留太少，后续数据放不下；预留太多，又有空余位置需要管理。
- 商品不断增加或下架时，我们希望能直接添加、删除元素，让保存的数据数量随需求变化。

除了位置编号，我们还需要数据的标签

数组用下标表示**位置**，但我们有时更想用一个**标签**找到数据。

- 按位置访问：第 0 件商品的价格是多少？
- 按标签查找：商品编号 P1001 对应的价格是多少？
- 这种用于查找的标签称为键（key），对应的数据称为值（value）。

数组也能配合查找代码完成任务，但我们希望有更直接的存储方式：

- **数量可变的列表**：方便添加、删除元素，不必自己安排数组长度。
- **键与值的映射**：根据商品编号等标签，保存和查询对应的数据。

ArrayList：可以增减元素的列表

可以把 ArrayList 理解为可以变化长度的数组，直接添加或删除元素。

```
// import java.util.ArrayList;
ArrayList<String> products = new ArrayList<>();
products.add("Apple");
products.add("Milk");
System.out.println(products.size()); // 2
System.out.println(products.get(0)); // Apple
products.set(0, "Bread");
products.remove(1);
System.out.println(products.size()); // 1
```

add 添加，get 读取，set 修改，remove 删除。

下标仍从 0 开始；元素数量用 size() 获取。

尖括号指定列表中的元素类型

ArrayList<String> 表示这个列表用来存放 String 类型的元素。

```
ArrayList<String> products = new ArrayList<>();
products.add("Apple");
String first = products.get(0);
// products.add(12); // Type mismatch
```

- 尖括号中的类型叫类型参数，这种写法称为泛型。
- 必须填写**引用类型**，例如 String、Student 等类。
- int、double 等**基本类型**不能直接填进去。

```
// ArrayList<int> prices = new ArrayList<>(); // Invalid
```

那么，要保存一组整数，应该用什么类型?

包装类与自动装箱、拆箱

包装类封装基本类型的值，如 int 对应 Integer。

基本类型转为包装对象叫**装箱**，取出基本类型值叫**拆箱**。

手动装箱、拆箱

```
ArrayList<Integer> prices =
    new ArrayList<>();
Integer boxed =
    Integer.valueOf(12);
prices.add(boxed);
int price =
    prices.get(0).intValue();
```

自动装箱、拆箱

```
ArrayList<Integer> prices =
    new ArrayList<>();

prices.add(12); // Boxing

int price = prices.get(0);
// Unboxing
```

手动转换太繁琐，Java 支持自动转换；元素类型仍然是 Integer。